

복합 입체 — 문제지

더하기와 빼기 · 맞닿은 면 처리 · 시험 빈도 최고

이름 _____ 날짜 _____

목표 20분 · 9문항

먼저 스스로 풀어 보고, **다 풀 뒤에** 정답지를 꺼내요. 풀이는 점선 칸 안에 적고, 답은 맨 아래 줄에 적어요. 채점은 ○(맞음) · △(틀렸지만 어디서 틀렸는지 알겠음) · ✕(왜 틀렸는지 모르겠음) 로 해요.

유형 7 · 복합 입체 (시험 빈도 최고)

복합 입체는 더하거나 빼서 구해요. 부피는 그냥 더하거나 빼면 되지만, 겹넓이에서는 맞닿아 안으로 들어간 면을 빼요.

1 ●○○ 기본

밑면의 반지름이 3 cm 인 반구 위에 반지름이 같은 원기둥(높이 5 cm)이 붙어 있는 캡슐 모양 입체가 있어요. 이 입체의 부피를 구하시오.

답의 형태 — π 를 남긴 꼴로 (단위 cm^3)

답 _____ cm^3

2 ●○○ 기본

한 모서리가 5 cm 인 정육면체에서 한 꼭짓점 쪽의 한 모서리 2 cm 인 작은 정육면체를 잘라 냈어요. 남은 입체의 부피를 구하시오.

답의 형태 — 수로 (단위 cm^3)

답 _____ cm^3

3 ●○○ 기본

밑면의 반지름이 2 cm, 높이가 5 cm 인 원기둥 두 개를 나란히 놓았어요. 두 원기둥의 부피의 합을 구하시오.

답의 형태 — π 를 남긴 꼴로 (단위 cm^3)

답 _____ cm^3

4 ●●○ 보통

반지름이 3 cm 인 반구의 부피를 구하시오. (밑면의 반지름과 높이가 모두 3 cm 인 원기둥에서 같은 밑면·같은 높이의 원뿔을 빼면 이 반구와 부피가 같아요.)

답의 형태 — π 를 남긴 꼴로 (단위 cm^3)

답 _____ cm^3

5 ●●○ 보통

반지름이 3 cm 인 구가 밑면의 반지름 3 cm, 높이 6 cm 인 원기둥 안에 꼭 맞게 들어 있어요. 원기둥과 구 사이 빈 공간의 부피를 구하시오.

답의 형태 — π 를 남긴 꼴로 (단위 cm^3)

답 _____ cm^3

6 ●●●○ 보통

밑면의 반지름이 같고 원뿔의 높이 = 구의 지름 = 원기둥의 높이 인 원뿔, 구, 원기둥이 있어요. 원기둥의 부피가 $24\pi \text{ cm}^3$ 일 때, 구의 부피를 구하십시오.

답의 형태 — π 를 남긴 꼴로 (단위 cm^3)

답 _____ cm^3

7 ●●●● 도전

밑면의 반지름이 4 cm 인 반구 위에, 밑면의 반지름이 같고 높이가 3 cm, 모선이 5 cm 인 원뿔이 붙어 있어요. 이 입체의 겉넓이를 구하십시오. (맞당은 평면 원은 안쪽에 있어요.)

답의 형태 — π 를 남긴 꼴로 (단위 cm^2)

답 _____ cm^2

8 ●●●● 도전

한 모서리가 6 cm 인 정육면체의 한 면의 중앙에서 반대편 면까지, 반지름이 2 cm 인 원기둥 모양의 구멍이 뚫려 있어요. 이 입체의 부피를 구하십시오.

답의 형태 — π 를 남긴 꼴로 $\cdot \pi = 3.14$ 로 계산하지 않기 (단위 cm^3)

답 _____ cm^3

9 ●●●● 도전

밑면의 반지름이 같고 원뿔의 높이 = 구의 지름 = 원기둥의 높이 인 원뿔, 구, 원기둥이 있어요. 구의 부피가 $32\pi \text{ cm}^3$ 일 때, (1) 원뿔의 부피와 (2) 원기둥의 부피를 각각 구하십시오.

답의 형태 — (1), (2) 를 차례로 $\cdot \pi$ 를 남긴 채 단위까지 쓰기

답 _____